

راهنمای انتخاب ساندویچ پانل

انتخاب نوع پانل، جنس هسته، ضخامت، منطق اتصال، سطح عایق و ورودی‌های خرید پیش از سفارش.
راهنمای تصمیم‌گیری برای

راهنما | راهنماهای فنی | ۱۴ صفحه | خرداد ۱۴۰۵

مقدمه: چرا انتخاب پانل مهم است

به صورت تعریقی در زیر پانل، سردخانه‌ای که دما را نگه نمی‌دارد یا قبض انرژی که هرگز با طراحی هم‌خوان نیست بروز می‌کند. می‌شود. هسته نامناسب برای اقلیم یا ضخامت نادرست برای U-value هدف، روز اول خودش را نشان نمی‌دهد – بلکه انتخاب پانل تصمیمی سازه‌ای، حرارتی و اقتصادی است که یک‌بار گرفته می‌شود و در کل عمر ساختمان هزینه‌اش پرداخت با دهانه بیش از حد مجاز پروفیل، خیز برمی‌دارد و درزه‌هایش باز می‌شود. وقتی این‌ها پدیدار شوند، ساختمان ساخته شده است. خطاهای انتخاب به سازه هم سرایت می‌کنند. پانلی سنگین‌تر از فرض، لایه‌ها را اضافه‌بار می‌کند؛ پانلی – از کاربری ساختمان تا خرید – تا نوع، هسته، ضخامت، اتصال، روکش و بار، همگی پیش از صدور سفارش خرید حل شوند. این راهنما انتخاب را به نه گام مرتب تبدیل می‌کند

گام ۱: تعیین دسته کاربری ساختمان

ساختمان شروع کنید. دسته کاربری اولویت عایق و آتش را تعیین می‌کند که به نوبه خود هسته و ضخامت را تعیین می‌کنند. از نحوه استفاده

نوع کاربری	دهانه معمول	عایق	آتش	هسته پیشنهادی
سردخانه	۶ تا ۱۲ م	خیلی زیاد	متوسط	تا ۲۰۰ م.م PIR ۱۲۰
کارخانه صنعتی	۹ تا ۱۸ م	متوسط	کم تا متوسط	تا ۱۰۰ م.م PIR ۸۰
فرآوری غذا	۶ تا ۱۲ م	زیاد	زیاد	م.م + روکش ضدحریق PIR ۱۰۰
لجستیک / انبار	۱۲ تا ۲۴ م	کم تا متوسط	کم	تا ۱۰۰ م.م EPS ۸۰
سالن ورزشی	۱۲ تا ۳۰ م	متوسط	متوسط	تا ۱۰۰ م.م PIR ۸۰
اداری	۶ تا ۹ م	زیاد	زیاد	پشم سنگ ۱۰۰ م.م

گام ۲: انتخاب جنس هسته

سه هسته بیشتر کارهای صنعتی را پوشش می‌دهند. با توازن میان کارایی حرارتی، رتبه آتش، وزن و هزینه انتخاب کنید.

ویژگی	PIR	PUR	پشم سنگ
حرارتی به ازای میلی‌متر	بهترین	خیلی خوب	متوسط
عملکرد آتش	خوب	کمتر از PIR	بهترین (نسوز)
وزن	سبک	سبک	سنگین
هزینه نسبی	بالا	متوسط	بالا (ضخامت)
مناسب برای	پوسته‌های سرد / کم‌مصرف	عایق حساس به هزینه	زون‌های بحرانی آتش

• پلی‌ایزوسیانورات): بهترین حرارت به ازای میلی‌متر، آتش خوب، هزینه بالاتر PIR

• عملکرد آتش کمی پایین‌تر، PIR پلی‌اورتان): مشابه PUR

پشم سنگ (راک‌وول): بهترین رتبه آتش، سنگین‌تر و حجیم‌تر. •

گام ۳: تعیین ضخامت لازم

U-value کمتر (عایق بهتر) ضخامت بیشتری می‌خواهد؛ پشم‌سنگ برای همان U-value ضخامت بیشتری از PIR لازم دارد. ضخامت از U-value هدف برای زون اقلیمی پیروی می‌کند.

پشم‌سنگ	ضخامت PIR	U-value هدف (W/m2K)	زون اقلیمی
۱۰۰ تا ۱۲۰ م.م	۶۰ تا ۸۰ م.م	۰/۴۰ تا ۰/۵۰	گرم-خشک (فلات ایران)
۱۲۰ تا ۱۵۰ م.م	۸۰ تا ۱۰۰ م.م	۰/۳۵ تا ۰/۴۵	گرم-مرطوب (خوزستان)
۱۵۰ تا ۲۰۰ م.م	۱۰۰ تا ۱۴۰ م.م	۰/۲۵ تا ۰/۳۵	سرد (شمال غرب ایران)
۱۲۰ تا ۱۵۰ م.م	۸۰ تا ۱۰۰ م.م	۰/۳۵ تا ۰/۴۵	معتدل (اصفهان)

مقادیر برای انتخاب اولیه نشانگرند؛ با محاسبه انرژی پروژه تأیید کنید.

گام ۴: تفاوت پانل سقف و دیوار

پانل سقف و دیوار قابل تعویض نیستند. در شیب، اتصال، زهکشی، جهت بار و اتصال متفاوت اند.

پانل دیوار	پانل سقف	جنبه
عمودی / افقی، بدون شیب	نیاز به حداقل شیب ($\geq 3^\circ$)	شیب
نر و ماده / مخفی	همپوشانی هوازده، درزگیری شده	نوع اتصال
سطح زهکشی نیست	آب را در طول پروفیل می راند	زهکشی
باد به داخل / خارج	ثقل + مکش	جهت بار
ترجیحا مخفی	سراسری یا گیره مخفی	اتصال
صاف، ریزشیار یا آستر	پروفیل / دوزنقه ای	گزینه روکش

گام ۵: انتخاب منطق اتصال

اتصال، آب‌بندی و سرعت نصب را کنترل می‌کند. آن را با میزان در معرض بودن و نوع نازک‌کاری هماهنگ کنید.

اتصال	کاربرد	مزیت	محدودیت
نر و ماده	دیوار / سقف عمومی	ساده، سریع، اقتصادی	پیچ نمایان در برخی انواع
شیپ‌لپ	در معرض، بحرانی از نظر آب	آب‌گریزی بهتر	کمی کندتر در اجرا
گیره مخفی	نمای معماری	بدون اتصال نمایان	هزینه بالاتر، پیاده‌سازی دقیق

از نر و ماده تا گیره مخفی افزایش می‌یابد؛ ساده‌ترین اتصالی را انتخاب کنید که نیاز در معرض بودن و ظاهر را برآورده کند. هزینه

گام ۶: انتخاب جنس روکش و پوشش

روکش و پوششش عمر خوردگی را تعیین می‌کنند. روکش را با محیط هماهنگ کنید، نه فقط بودجه.

کاربرد / محیط معمول	هزینه	مقاومت خوردگی	روکش
داخلی خشک، محافظت شده	کم	متوسط	فولاد گالوانیزه
صنعتی عمومی، بیرونی	متوسط	خوب	گالوالوم
ساحلی، مرطوب، خورنده	بالا تر	خیلی خوب	آلومینیوم
شیمیایی، غذایی، دریایی	بالا ترین	عالی	استیل ضد زنگ

گام ۷: ورودی‌های کنترل بار سازه

نهایی، ورودی‌هایی را که پانل باید در برابر آن‌ها کنترل شود گرد آورید. یک پانل تنها نسبت به دهانه و بارهایش درست است. پیش از انتخاب

- بار مرده – وزن خود پانل (با هسته و ضخامت تغییر می‌کند).
- بار زنده – دسترسی نگهداری و در صورت لزوم برف.
- مکش باد – وابسته به محل، از نقشه / آیین‌نامه باد.
- دهانه بین لاپه‌ها – پروفیل و ضخامت را تعیین می‌کند.
- حد خیز – معمولاً L/۲۰۰.
- بار متمرکز – تأسیسات آویخته از پانل، در صورت وجود.

گام ۸: اتصال پانل به سازه

بیشتر شکست‌های پوسته، شکست اتصال‌اند. مسیر بار از پانل تا سازه از طریق براکت و پیچ می‌گذرد:

توالی اتصال

۱. تکیه‌گاه لایه / سازه با خط و تراز تنظیم می‌شود.
۲. براکت یا گیره به لایه ثابت می‌شود.
۳. شکست حرارتی بین براکت و پانل قرار می‌گیرد.
۴. پانل تنظیم و در محل اتصال درگیر می‌شود.
۵. پیچ با گشتاور و فاصله مشخص نصب می‌شود.
۶. فلاشینگ اتصال را می‌بندد و آب‌بندی می‌کند.

خطاهای رایج اتصال

- نبود شکست حرارتی – پل حرارتی و تعریق.
- نوع پیچ نادرست برای روکش – خوردگی یا کنده شدن.
- گشتاور زیاد یا کم پیچ – له شدن هسته یا اتصال شل.

گام ۹: چک لیست خرید پیش از سفارش

ردیف	قبول	رد	یادداشت
نوع پانل تأیید شد (سقف / دیوار).			
جنس هسته تأیید شد.			
ضخامت در برابر U-value تأیید شد.			
جنس روکش تأیید شد.			
رنگ با کد RAL کتبا تأیید شد.			
پوشش / نازک کاری تأیید شد.			
نوع اتصال تأیید شد.			
طول پانل ها از جدول تأیید شد.			
رواداری طول با تأمین کننده بررسی شد.			
مقدار با ۳٪ اضافه لحاظ شد.			
فلاشینگ ها فهرست و کمی شد.			
آبروها و ناودان ها فهرست شد.			
پیچ ها مشخص و شمارش شد.			
نوع و مقدار درزگیر لحاظ شد.			
بستارها / پرکننده ها لحاظ شد.			
زمان تأمین تأیید شد.			
دسترسی تحویل بررسی شد.			
محل انبارش آماده شد.			
توالی تحویل توافق شد.			
تأیید مهندسی اخذ شد.			

خطاهای رایج و راه پرهیز

خطا	پیامد	پیشگیری
ضخامت کم	عدم تأمین U-value؛ تعریق	ضخامت را با هدف اقلیمی تأیید کنید
هسته نادرست برای زون آتش	عدم انطباق آتش	هسته را با اولویت آتش (گام ۱) هماهنگ کنید
نبود شکست حرارتی	پل حرارتی، تعریق	شکست را در هر اتصال مشخص کنید
نبود سفارش اضافه	کسری وسط نصب	۳٪ پانل و بیشتر برای متعلقات اضافه کنید
پیچ نادرست برای روکش	خوردگی دوفلزی	پیچ را با جنس روکش هماهنگ کنید
نادیده گرفتن وزن پانل	اضافه بار لایه	وزن خود پانل را در حالت بار بسنجید

مرور سیستم‌های پانل SIPANEL

کل پوسته ساختمان صنعتی را طراحی و تأمین می‌کند SIPANEL

- سیستم‌های ساندویچ پانل استاندارد – سقف و دیوار.
- سیستم سقف ZIP ایستادرز – سراسری، کم‌شیب، اتصال مخفی.
- سیستم نمای کلادینگ آلومینیومی – معماری، اتصال مخفی.
- نورگیری / سقف شفاف – پلی‌کربنات و GRP.

پروژه – هسته، ضخامت، اتصال و بار – با مهندسی SIPANEL تماس بگیرید: +98 313 675 1101 | info@sipanelco.ir
برای پشتیبانی انتخاب اختصاصی

یادداشت و امضا

	نام پروژه
	کاربری ساختمان
	پانل انتخابی
	هسته / ضخامت
	تهیه شده توسط
	تاریخ
	یادداشت

SIPANEL | sipanelco.ir | info@sipanelco.ir | ENGINEERING POWER. CONTROLLED EXECUTION.